Vision et défauts de l'œil

L'œil, un appareil optique

- La cornée et le cristallin jouent le rôle d'une lentille convergente.
- L'iris joue le rôle d'un diaphragme : la pupille, au centre, s'agrandit dans le noir et se rétrécit en pleine lumière.
- La rétine joue le rôle d'écran : l'image s'y forme, réelle et renversée.
- Le nerf optique transmet l'information au cerveau, qui « redresse » l'image.

L'accommodation

Pour voir net un objet proche, le cristallin se bombe : sa vergence augmente.

- Punctum remotum (PR) : point le plus éloigné vu net sans accommoder. Œil normal : à l'infini.
- Punctum proximum (PP) : point le plus proche vu net en accommodant au maximum. Œil normal : environ 25 cm.

Les défauts et leur correction

- Myopie : l'œil est trop convergent. L'image d'un objet éloigné se forme en avant de la rétine. Le myope voit mal de loin.
  Correction : lentille DIVERGENTE (vergence négative, par exemple −2,5 δ).
- Hypermétropie : l'œil n'est pas assez convergent. L'image se forme en arrière de la rétine. L'hypermétrope voit mal de près.
  Correction : lentille CONVERGENTE.
- Presbytie : avec l'âge (souvent après 45 ans), le cristallin perd sa souplesse et l'œil accommode mal. On voit mal de près.
  Correction : lentille convergente pour la lecture.

Exemple corrigé

Une ordonnance indique −2,5 δ pour chaque œil. La vergence est négative : ce sont des lentilles divergentes, la personne est myope.

Bien prendre soin de ses yeux

- Ne jamais regarder le soleil directement, même avec des lunettes de soleil.
- Faire des pauses régulières devant un écran.
- Si tu plisses les yeux pour lire le tableau, parles-en à tes parents : un contrôle de la vue s'impose.

Pièges à éviter

- Myope : voit mal de LOIN, corrigé par une DIVERGENTE.
- Hypermétrope et presbyte : voient mal de PRÈS, corrigés par une CONVERGENTE.

Teste-toi

1. La myopie se corrige avec :

A. une lentille convergente
B. une lentille plane
C. une lentille divergente
D. un miroir

2. L'hypermétropie se corrige avec :

A. une lentille convergente
B. un filtre coloré
C. une lentille divergente
D. une lentille plane

3. Chez une personne myope, l'image d'un objet éloigné se forme :

A. sur la rétine
B. en avant de la rétine
C. sur le cristallin
D. en arrière de la rétine

4. L'accommodation, c'est :

A. le cristallin qui se bombe pour voir net de près
B. la pupille qui s'agrandit dans le noir
C. l'œil qui tourne vers l'objet
D. la rétine qui se rapproche du cristallin

Corrigé

1. C : L'œil myope est trop convergent : on compense avec une lentille divergente.
2. A : L'œil hypermétrope n'est pas assez convergent : on ajoute une lentille convergente.
3. B : L'œil myope fait converger trop tôt les rayons.
4. A : En se bombant, le cristallin augmente sa vergence.